
 ENGENHARIA ELÉTRICA INDUSTRIAL

Engenharia elétrica sob medida para a *Indústria Bandeirantes*.

Um projeto elétrico industrial completo — do diagnóstico de cargas à entrega dos painéis em conformidade — desenhado para a realidade da sua planta.

CLIENTE

Indústria
Bandeirantes S.A.

PREPARADO POR

Voltec Engenharia

DATA

9 de junho de 2026

VÁLIDA ATÉ

9 de julho de 2026

Entendemos a sua planta.

SITUAÇÃO ATUAL

A operação cresceu e novas linhas foram somadas ao longo dos anos, mas a infraestrutura elétrica foi expandida de forma reativa, sem um projeto unificado que acompanhasse esse crescimento.

GARGALO PRINCIPAL

Quadros sobrecarregados, ausência de seletividade nas proteções e documentação desatualizada elevam o risco de parada não programada e de não conformidade com a NR-10.

OPORTUNIDADE

Há uma oportunidade clara de modernizar o sistema elétrico, ganhar confiabilidade e deixar a planta dimensionada para a próxima fase de expansão — sem imprevisto.

OBJETIVO

Garantir energia confiável, segura e corretamente dimensionada, reduzindo paradas e o custo de manutenção corretiva.

O que acontece se a planta continuar como está?

OPERACIONAL

Paradas não programadas por falha elétrica seguem interrompendo a produção e consumindo a equipe de manutenção em correções emergenciais.

FINANCEIRO

Cada hora de linha parada é perda direta de produção — e o retrabalho elétrico encarece a operação mês após mês.

ESTRATÉGICO

Sem conformidade e documentação técnica, a empresa fica exposta a riscos de auditoria, multas e até interdição da operação.

Engenharia antes do ferro.

Antes de fabricar qualquer painel, este é o raciocínio que guia o projeto — você contrata engenharia; os painéis são a execução dela.

01

Diagnóstico de cargas

Levantamento elétrico completo da planta — cargas, demanda, seletividade e pontos críticos — para dimensionar com precisão, sem sobra nem falta.

02

Projeto e conformidade

Projeto executivo, memorial e estudo de seletividade conforme NBR 5410, IEC 61439 e NR-10, com documentação rastreável e ART.

03

Fabricação e comissionamento

Montagem dos painéis (QGBT, CCM e automação), testes de fábrica (FAT) e comissionamento em campo até a energização segura.

— SOLUÇÕES RECOMENDADAS

Como vamos executar.

Cada frente resolve um ponto específico do diagnóstico da sua planta.

01 Diagnóstico & Projeto Elétrico

Prazo · 4 a 6 semanas

O PROBLEMA QUE RESOLVE

A planta cresceu sem um projeto elétrico unificado — falta clareza sobre cargas, capacidade real e pontos de risco.

COMO FUNCIONA

Levantamento elétrico completo (cargas, demanda e seletividade) e entrega do projeto executivo, memorial e diagramas unifilares conforme NBR 5410 e IEC 61439.

BENEFÍCIO ESPERADO

Decisões de investimento baseadas em dados — e um projeto que serve de base para toda a modernização.

ENTREGÁVEIS

- ✓ Levantamento de cargas e demanda
- ✓ Projeto executivo e diagramas unifilares
- ✓ Memorial descritivo e estudo de seletividade
- ✓ Relatório de adequação à NR-10

DESTAQUES

★ Engenheiro responsável com ART

PRECISAMOS DE VOCÊ

→ Acesso à planta para levantamento → Plantas e contas de energia disponíveis

02 Fabricação de Painéis (QGBT & CCM)

Prazo · 8 a 12 semanas

O PROBLEMA QUE RESOLVE

Quadros sobrecarregados, sem padronização e fora de norma, elevam o risco de falha e de parada da produção.

COMO FUNCIONA

Projetamos e fabricamos os painéis — Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT) e Centro de Controle de Motores (CCM) — com componentes de primeira linha e testes de fábrica (FAT) documentados.

BENEFÍCIO ESPERADO

Energia confiável e protegida, com painéis padronizados, identificados e em plena conformidade.

ENTREGÁVEIS

- ✓ Fabricação de QGBT e CCM
- ✓ Componentes de marcas líderes (linha industrial)
- ✓ Testes de fábrica (FAT) documentados
- ✓ Identificação e as-built dos painéis

DESTAQUES

★ Conformidade IEC 61439 ★ Garantia de 24 meses

PRECISAMOS DE VOCÊ

→ Aprovação do projeto executivo → Definição do local de instalação

03 Automação & Comissionamento

Prazo · 3 a 4 semanas

O PROBLEMA QUE RESOLVE

Sem automação e comissionamento, a operação depende de intervenção manual e a energização carrega riscos.

COMO FUNCIONA

Implementamos a automação (CLP e IHM), integramos os painéis e fazemos o comissionamento em campo até a energização segura, com treinamento da equipe.

BENEFÍCIO ESPERADO

Operação monitorada, partidas seguras e equipe capacitada — menos parada e mais controle.

ENTREGÁVEIS

- ✓ Automação com CLP e IHM
- ✓ Comissionamento e energização assistida
- ✓ Treinamento da equipe de manutenção
- ✓ Documentação as-built final

DESTAQUES

- ★ Suporte pós-energização por 90 dias

PRECISAMOS DE VOCÊ

- Painéis instalados
- Janela de parada para energização

— INVESTIMENTO

Escolha o nível ideal.

— Escopo recomendado

ESSENCIAL

PAGAMENTO ÚNICO

R\$ 48.000

Diagnóstico e projeto elétrico executivo.

- ✓ Levantamento de cargas e demanda
- ✓ Projeto executivo + memorial
- ✓ Estudo de seletividade
- ✓ Relatório de adequação NR-10

COMPLETO

PAGAMENTO ÚNICO

R\$ 320.000

Projeto + fabricação dos painéis principais (QGBT e CCM).

- ✓ Tudo do Essencial
- ✓ Fabricação de QGBT e CCM
- ✓ Componentes linha industrial
- ✓ Testes de fábrica (FAT)
- ✓ Garantia de 24 meses

TURNKEY

PAGAMENTO ÚNICO

R\$ 690.000

Projeto, fabricação, automação e comissionamento.

- ✓ Tudo do Completo
- ✓ Automação (CLP + IHM)
- ✓ Comissionamento e energização
- ✓ Treinamento da equipe
- ✓ Suporte por 90 dias

**POR QUE O PLANO EM DESTAQUE**

Recomendamos o pacote Completo por equilibrar conformidade, confiabilidade e investimento — resolve os pontos críticos de proteção e capacidade e deixa a planta pronta para automação numa segunda fase.

Nossa recomendação técnica.

Considerando o estado atual da instalação e o plano de expansão da planta, recomendamos o pacote Completo: ele resolve os pontos críticos de proteção e capacidade sem comprometer o orçamento, e prepara a infraestrutura para a automação numa segunda etapa.

- Elimina os gargalos de proteção e seletividade já identificados.
- Entrega os painéis principais em conformidade com NR-10 e IEC 61439.
- Cria a base elétrica para automatizar a planta sem retrabalho.

Por onde começamos.

01 Aprovação e visita técnica

Aprovado o escopo, agendamos o levantamento elétrico na planta.

02 Projeto executivo

Entregamos o projeto, o memorial e o estudo de seletividade para validação.

03 Fabricação e energização

Montamos, testamos (FAT) e comissionamos os painéis até a energização.

Aprovar proposta →

PROPOSTA VÁLIDA ATÉ 9 DE JULHO DE 2026

